

Derivadas e Diferencial

Professor: Wemerson D. Parreira.
parreira@univali.br

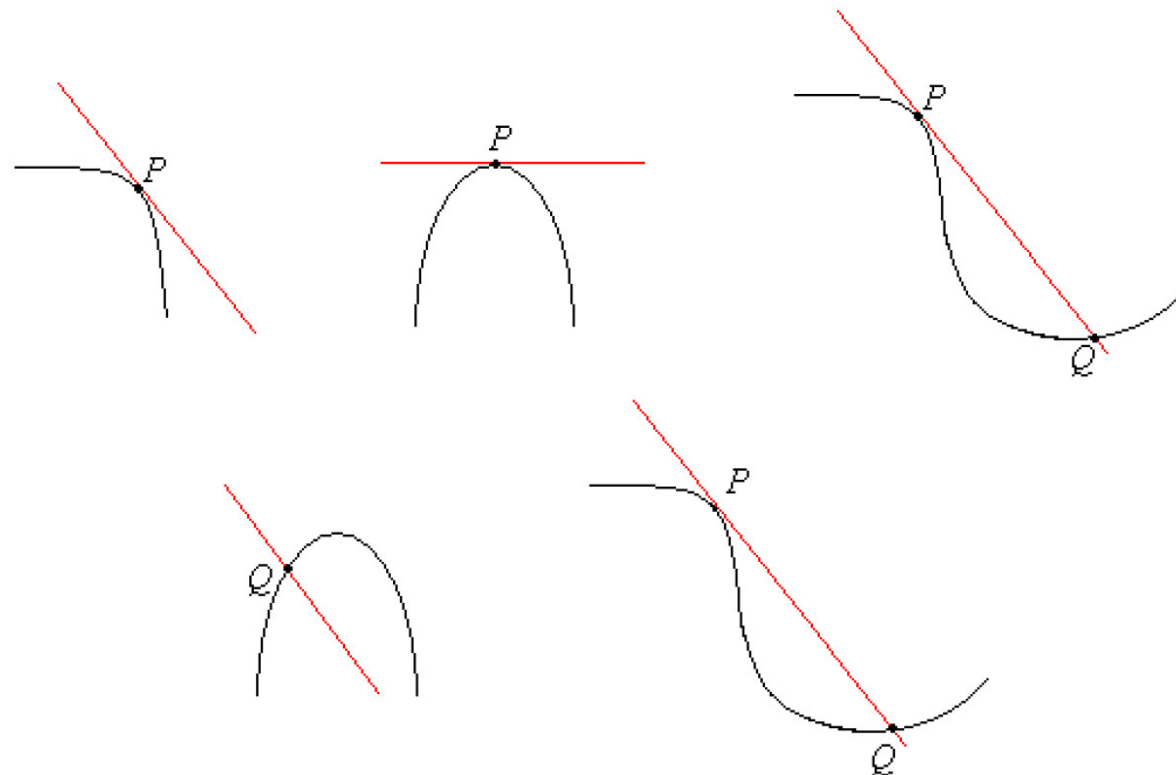
Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia

2019

Derivadas

Definição [Reta Tangente]: A palavra **tangente** vem do latim *tangens*, que significa “tocado”. Assim, uma tangente a uma curva num ponto P é uma reta que toca a curva e passa por P .

Exemplos:

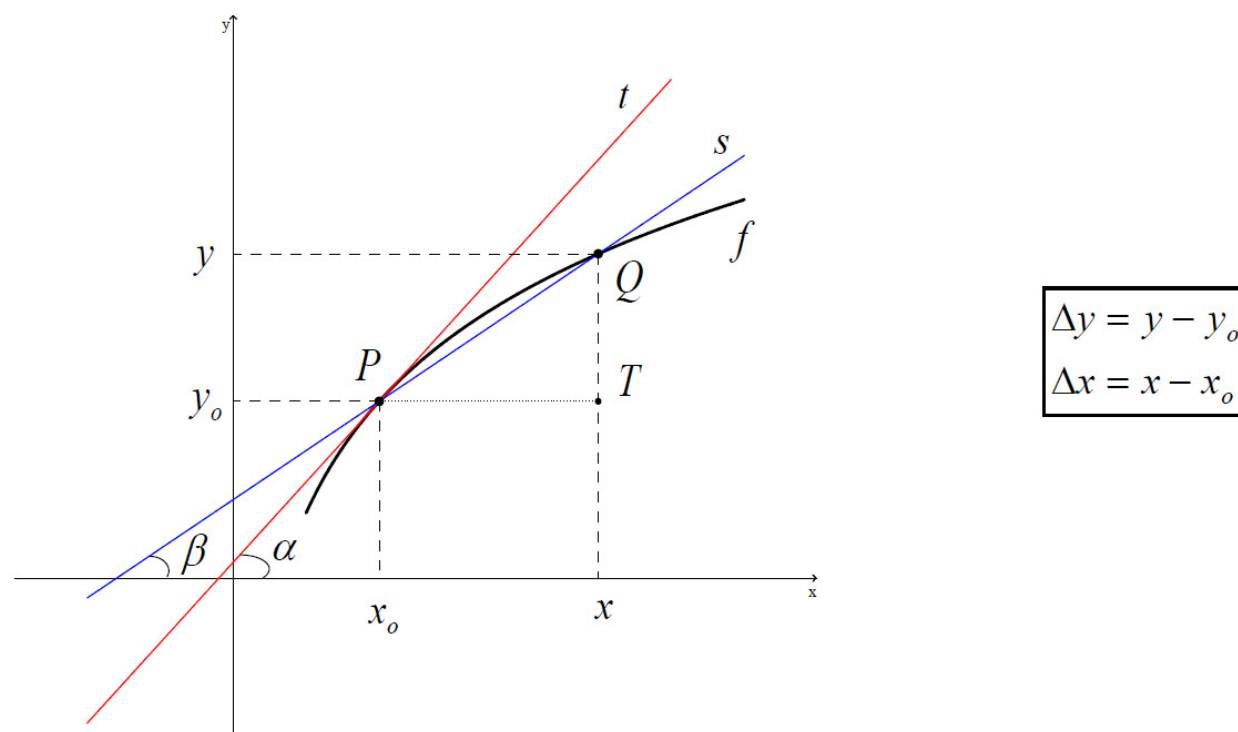


⇒ Nas figuras acima as retas são tangentes a curva em P mas não são tangentes a curva em Q .

Definição

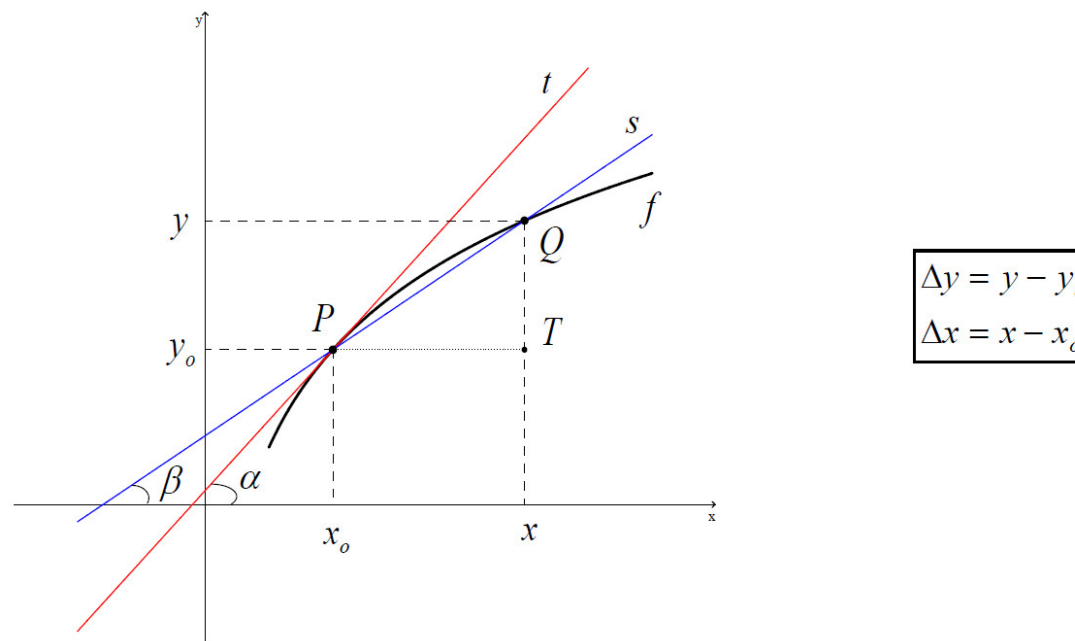
Equação da reta tangente

- i. Seja $y = f(x)$ uma curva definida num intervalo aberto I . Considere $P(x_0, y_0)$, sendo $y_0 = f(x_0)$, um ponto fixo e $Q(x, y)$ um ponto móvel, ambos sobre o gráfico de f , ambos pontos pertencem à imagem de $f(x)$.
- ii. Seja s a reta que passa pelos pontos P e Q e considere β o ângulo de inclinação de s .
- iii. Seja t a reta tangente ao gráfico de f no ponto P e considere α o ângulo de inclinação de t .



Considerando o triângulo retângulo PTQ , obtemos o coeficiente angular da reta s como

$$\tan(\beta) = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y - y_0}{x - x_0}$$



- ⇨ Suponha que o ponto Q mova-se sobre o gráfico de f em direção ao ponto P .
- ⇨ Desta forma, a reta s se aproximará da reta t . O ângulo β se aproximará do ângulo α , e então, a $\tan(\beta)$ se aproximará da $\tan(\alpha)$.

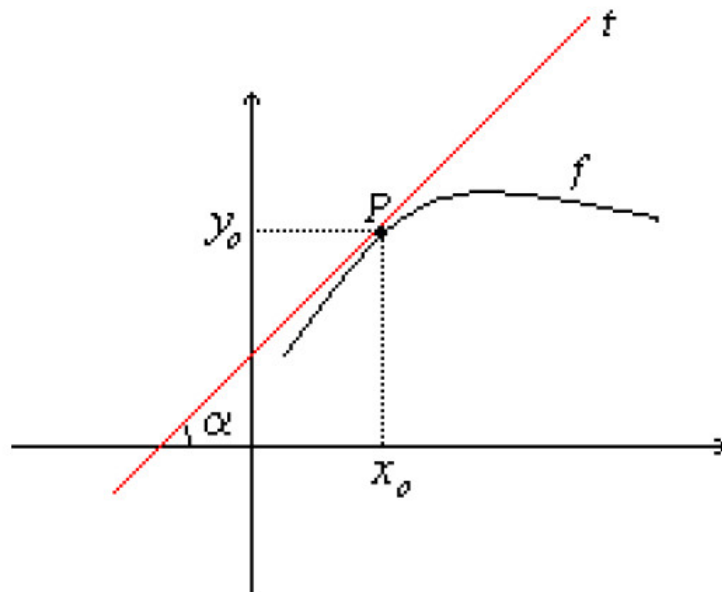
$$\lim_{Q \rightarrow P} \tan(\beta) = \tan(\alpha)$$

⇒ Mas quando $Q \rightarrow P$ temos $x \rightarrow x_0$, assim o limite fica

$$\lim_{Q \rightarrow P} \tan(\beta) = \tan(\alpha) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{y - y_0}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \tan(\alpha)$$

Definição [Coeficiente Angular]: Seja $y = f(x)$ uma curva e $P(x_0, y_0)$, um ponto sobre o seu gráfico. O coeficiente angular m da reta tangente ao gráfico de f no ponto P é dado pelo limite

$$m = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$



$$m = \operatorname{tg}(\alpha)$$

$$y_0 = f(x_0)$$

Equação da reta tangente: A equação da reta tangente t é

- ① $(y - y_0) = m(x - x_0)$, se o limite que determina m existir;
- ② A reta vertical $x = x_0$ se $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \rightarrow \infty$.

Exemplo: Determine a equação da reta tangente a parábola $f(x) = x^2$ no ponto de abscissa $x_0 = 1$.

Solução: Temos que determinar dois termos y_0 e m .

$$y_0 = f(x_0) \Rightarrow y_0 = f(1) = 1^2 = 1$$

$$\begin{aligned} m &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} \\ &= 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

Assim, a equação da reta tangente é $(y - 1) = 2(x - 1)$ ou $y = 2x - 1$.

Exercícios: Determine a equação da **reta tangente** ao gráfico das funções a seguir nos pontos indicados. Esboce o gráfico das funções com as retas tangentes tangentes.

1. $f(x) = x^3$ no ponto de abscissa $x_0 = 1$.

2. $f(x) = \sqrt{x}$ no ponto de abscissa $x_0 = 4$.

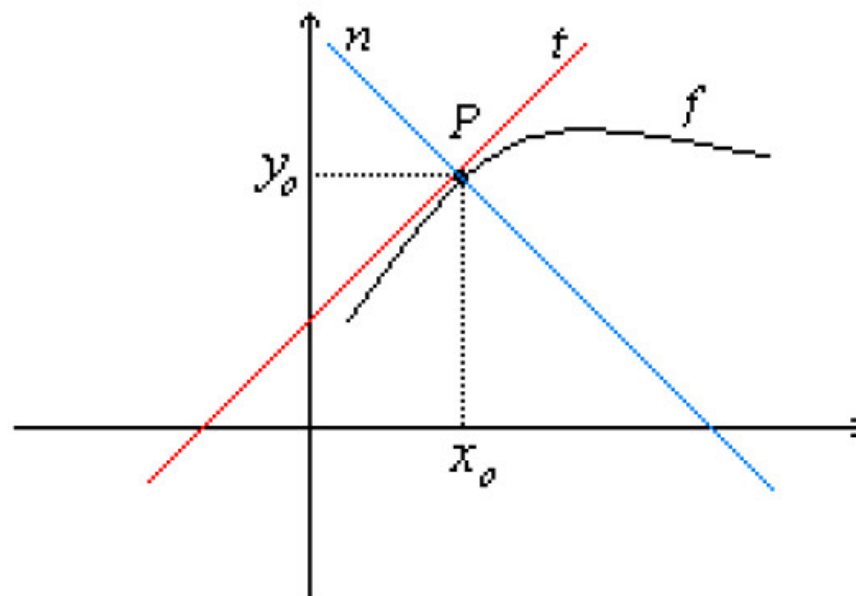
Equação da reta normal: A equação da reta normal n ao gráfico de f no ponto P é a reta **perpendicular** a reta tangente t .

- ① A equação da reta normal é $(y - y_0) = \frac{-1}{m}(x - x_0)$, se o limite que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \neq 0;$$

- ② Se $m = 0$, então, a equação da reta normal é a reta vertical $x = x_0$.

- ③ Se $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \rightarrow \infty$, então a reta normal é horizontal e tem equação $y = y_0$.



Exercícios: Determine a equação da **reta normal** ao gráfico das funções a seguir nos pontos indicados. Esboce o gráfico das funções com as retas tangentes.

1. $f(x) = x^3$ no ponto de abscissa $x_0 = 1$.
2. $f(x) = \sqrt{x}$ no ponto de abscissa $x_0 = 4$.

Definição

A derivada de uma função num ponto

O limite $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ é muito importante, por isso recebe uma denominação especial.

Definição: Seja $y = f(x)$ uma função e x_0 um ponto do seu domínio. Chama-se derivada da função f no ponto x_0 e denota-se $f'(x_0)$ (**lê-se f linha de x_0**), o limite

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \text{ quando este existir.}$$

⇒ Outra definição de derivada:

Se fizermos $\Delta x = x - x_0$, obtemos a seguinte forma para $f'(x_0)$:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}, \text{ quando este existir.}$$

⇒ Outras notações para a derivada da função $y = f(x)$ num ponto x qualquer:

- $y'(x)$: lê-se y linha de x ou derivada em relação à x ;
- $D_x f$: lê-se derivada da função f em relação à x ;
- $\frac{dy}{dx}$: lê-se derivada de y em relação à x .

Exemplo: Dada a função $f(x) = x^2 - x + 1$, determine $f'(2)$.

1º modo: Usando $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x + 1 - 3}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 1)}{x - 2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} x + 1 = 3 \end{aligned}$$

2º modo: Usando $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2 + \Delta x) - f(2)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(2 + \Delta x)^2 - (2 + \Delta x) + 1 - 3}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{4 + 4\Delta x + \Delta x^2 - 2 - \Delta x - 2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3\Delta x + \Delta x^2}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x(3 + \Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (3 + \Delta x) = 3 + 0 = 3. \end{aligned}$$

Exercícios: Obtenha a derivada em relação a x pela definição, das seguintes funções:

⇨ use: $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

① $f(x) = 23$

② $g(x) = 5 - x^2$

③ $h(x) = x^3 + 5x$

Derivação e continuidade

Teorema: Toda função derivável num ponto é contínua nesse ponto.

Derivadas Laterais

⇨ “O limite de uma função num ponto somente existe se os limites laterais existem e são iguais”.

⇨ Como a derivada de uma função num ponto é um limite, esta derivada somente existirá em condições análogas.

Definição [Derivada à Direita]: Seja $y = f(x)$ uma função e x_0 um ponto do seu domínio. A derivada é direita de f em x_0 , denotada por $f'_+(x_0)$ é definida por

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Definição [Derivada à Esquerda]: Seja $y = f(x)$ uma função e x_0 um ponto do seu domínio. A derivada à esquerda de f em x_0 , denotada por $f'_-(x_0)$ é definida por

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

⇒ Uma função é derivável num ponto quando as derivadas laterais (a direita e a esquerda) existem e são iguais neste ponto.

Exercícios:

1. Considere a função $f(x) = |x + 1|$. Mostre que esta função é contínua no ponto $x = -1$ mas não é derivável neste ponto.

2. Verifique se as funções a seguir tem derivada no ponto x_0 .

(a) para $x_0 = 0$ e $f(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & x > 0 \\ e^x, & x \leq 0. \end{cases}$

(b) para $x_0 = 0$ e $g(x) = \begin{cases} x^2 + x + 1, & x > 0 \\ e^x, & x \leq 0. \end{cases}$

Regras de Derivação

- **Derivada de uma constante:**

Se $f(x) = c$, c é uma constante real, então $f'(x) = 0$.

- **Derivada de potências:**

Se n é uma potência da variável x , isto é, $f(x) = x^n$, então $f'(x) = nx^{n-1}$.

- **Derivada do produto de uma função (derivável) por uma constante:**

Se $f(x)$ é uma função derivável e c é uma constante real, então a função $g(x) = cf(x)$ tem derivada dada por $g'(x) = cf'(x)$.

- **Derivada da soma de funções (deriváveis):**

Se $f(x)$ e $g(x)$ são funções deriváveis, então a função $h(x) = f(x) + g(x)$ tem derivada dada por $h'(x) = f'(x) + g'(x)$.

- **Derivada do produto de funções (deriváveis):** Se $f(x)$ e $g(x)$ são funções deriváveis, então a função $h(x) = f(x).g(x)$ tem derivada dada por $h'(x) = f'(x).g(x) + f(x).g'(x)$.

- **Derivada da razão de funções (deriváveis):** Se $f(x)$ e $g(x)$ são funções deriváveis, $g(x) \neq 0$ para todo x real ($\forall x \in \mathbb{R}$) então a função $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ tem derivada dada por $h'(x) = \frac{f'(x).g(x) - f(x).g'(x)}{[g(x)]^2}$.

Exercício: Calcule as derivadas das funções a seguir

a. $f(x) = 4x^3 + 3x^2 - x + 5$

b. $f(x) = \frac{5x^2 - 8}{2x}$

c. $f(x) = x^{-2} + 3x + 1$

d. $f(x) = \frac{x^8}{x + 3}$

e. $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x + 1} + x^{-3}$

f. $f(x) = \frac{8x}{x^{-4}}$

g. $f(x) = (\sqrt[5]{x^3}) \cdot (1 - x^2)$

Derivada de função composta (Regra da Cadeia)

Dado uma função composta de funções $g(x)$ e $f(x)$ deriváveis. Como podemos calcular a derivada de $h = g \circ f(x) = g(f(x))$?

Regra da Cadeia

Se $y = g(u)$, $u = f(x)$ e as derivadas $\frac{dy}{du}$ e $\frac{du}{dx}$ existem, então a função composta $y = g \circ f(x) = g(f(x))$ tem derivada dada por:

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}} \quad \text{ou} \quad \boxed{y'(x) = y'(u) \cdot u'(x)} \quad \text{ou} \quad \boxed{g \circ f'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)}$$

Exercício – Calcule a derivada das funções:

a. $y = \sqrt{5x + 3}$

b. $y = \left(\frac{x}{1 - 3x} \right)^5$

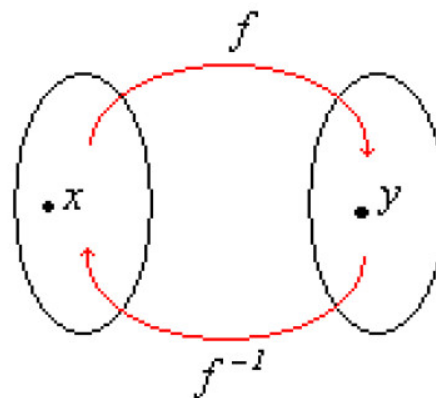
c. $y = \frac{\sqrt[3]{1 + 4x}}{x + 1}$

2.4 Derivada da função inversa

Teorema [Derivada da Função Inversa]: Se uma função $y = f(x)$ admite uma função inversa $x = f^{-1}(y)$, então a função inversa tem derivada dada por

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}, \quad f'(x) \neq 0.$$

- Sabemos que $f^{-1} \circ f(x) = x$.
- Aplicando a regra da cadeia, obtemos $(f^{-1})'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$.
- Assim, $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$, desde que $f'(x) \neq 0$.



Exemplo: Seja $y = f(x) = 5x^3$. Calcule a derivada $(f^{-1})'(40)$ invertendo a função e usando a regra da derivada da inversa.

(i) Invertendo a função:

$$y = f(x) = 5x^3 \Rightarrow x = f^{-1}(y) = \sqrt[3]{\frac{y}{5}} = \left(\frac{y}{5}\right)^{1/3}$$

Assim

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{3} \left(\frac{y}{5}\right)^{-2/3} \cdot \frac{1}{5}$$

Logo

$$(f^{-1})'(40) = \frac{1}{3} \left(\frac{40}{5}\right)^{-2/3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{15(8)^{2/3}} = \frac{1}{60}.$$

(ii) Usando a regra da derivada da inversa:

$$y = 40 \text{ e } y = f(x) = 5x^3$$

Então

$$x = \sqrt[3]{\frac{40}{5}} = \sqrt[3]{8} = 2$$

Como $f'(x) = 15x^2$, obtemos

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} \Rightarrow (f^{-1})'(40) = \frac{1}{f'(2)} = \frac{1}{15(2)^2} = \frac{1}{60}.$$

Exercícios:

- 1 Seja $y = 5x + 2$. Calcule a derivada $(f^{-1})(2)$ usando o teorema da derivada da função inversa
- 2 Seja $y = x^2$, com $x > 0$. Calcule a derivada $(f^{-1})'(3)$ usando o teorema da derivada da função inversa.
- 3 Repita os exercícios anteriores calculando as derivadas usando derivada da função composta.

Derivada das Funções Elementares

Derivada da Função Exponencial

Proposição: Se $f(x) = a^x$, ($a > 0$ e $a \neq 1$) então $f'(x) = a^x \ln(a)$.

Prova:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{x+\Delta x} - a^x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^x (a^{\Delta x} - 1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} a^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(a^{\Delta x} - 1)}{\Delta x}.$$

Como $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = \ln(a)$ e $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} a^x = a^x$ temos que: $f'(x) = a^x \ln(a)$.

⇒ Se $f(x) = e^x$, então $f'(x) = e^x \ln(e) = e^x$.

Exercícios: Calcule as seguintes derivadas

(a) $f(x) = 8e^{x+1}$

(b) $f(x) = 3x^4 \left(e^{x^2} \right)$

Derivada da Função Logarítmica

Proposição: Se $f(x) = \log_a(x)$, ($a > 0$ e $a \neq 1$) então $f'(x) = \frac{1}{x \ln(a)}$.

Prova:

Como a função logarítmica $y = f(x) = \log_a(x)$ é a inversa da função exponencial $x = f^{-1}(y) = a^y$. Podemos usar o teorema da função inversa para obter $f'(x)$ da seguinte maneira:

$$f'(x) = \frac{1}{(f^{-1})'(y)} = \frac{1}{a^y \ln(a)} = \frac{1}{x \ln(a)}.$$

⇒ Se $f(x) = \ln(x)$, então $f'(x) = \frac{1}{x \ln(e)} = \frac{1}{x}$.

Exercícios: Calcule as seguintes derivadas

(a) $f(x) = 4 \log_2(5x)$ (b) $f(x) = \frac{\ln(3x)}{e^{-2x}}$

Derivada das Funções Trigonométricas

Lembrete: Algumas identidades trigonométricas

$$tg(x) = \frac{\text{sen}(x)}{\cos(x)}; \cotg(x) = \frac{1}{tg(x)} = \frac{\cos(x)}{\text{sen}(x)};$$

$$\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}; \cossec(x) = \frac{1}{\text{sen}(x)};$$

$$\text{sen}^2(x) + \cos^2(x) = 1;$$

$$\sec^2(x) = 1 + tg^2(x);$$

$$\text{sen}(a \pm b) = \text{sen}(a)\cos(b) \pm \text{sen}(b)\cos(a);$$

$$\cos(a \pm b) = \cos(a)\cos(b) \mp \text{sen}(b)\text{sen}(a).$$

Proposições:

1. $y = \text{sen}(x) \Rightarrow y' = \text{cos}(x).$

2. $y = \text{cos}(x) \Rightarrow y' = -\text{sen}(x).$

3. $y = \text{tg}(x) \Rightarrow y' = \text{sec}^2(x).$

4. $y = \text{cotg}(x) \Rightarrow y' = -\text{cossec}^2(x).$

5. $y = \text{sec}(x) \Rightarrow y' = \text{sec}(x) \text{tg}(x).$

6. $y = \text{cossec}(x) \Rightarrow y' = -\text{cossec}(x) \text{cotg}(x).$

⇨ Provas das proposições enunciadas anteriormente:

1. $y = \text{sen}(x)$

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x + \Delta x) - \text{sen}(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)\cos(\Delta x) + \text{sen}(\Delta x)\cos(x) - \text{sen}(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(\Delta x)\cos(x) + \text{sen}(x)[\cos(\Delta x) - 1]}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(\Delta x)\cos(x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)[\cos(\Delta x) - 1]}{\Delta x} \\ &= \cos(x) \left(\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(\Delta x)}{\Delta x} \right) + \text{sen}(x) \left(\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[\cos(\Delta x) - 1]}{\Delta x} \right) \\ &= \cos(x).(1) + \text{sen}(x)(0) = \cos(x). \end{aligned}$$

⇨ Observação: A prova do item (2) é análogo ao item (1) portanto ficará como exercício.

3. $y = tg(x) = \frac{\text{sen}(x)}{\text{cos}(x)}$

Usando a deriva do quociente temos:

$$y' = \frac{\text{cos}(x)\text{cos}(x) - \text{sen}(x)[- \text{sen}(x)]}{\text{cos}^2(x)} = \frac{\text{cos}^2(x) + \text{sen}^2(x)}{\text{cos}^2(x)} = \frac{1}{\text{cos}^2(x)} = \text{sec}^2(x).$$

⇒ Observação: A prova do item (4) é análogo ao item (3) portanto ficará como exercício.

5. $y = \sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$

Usando a deriva do quociente temos:

$$y' = \frac{(0)\cos(x) - (1)[-sen(x)]}{\cos^2(x)} = \frac{(1)sen(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos(x)} \cdot \frac{sen(x)}{\cos(x)} = \sec(x).tg(x).$$

⇒ Observação: A prova do item (6) é análogo ao item (5) portanto ficará como exercício.

Exercícios: Calcule as seguintes derivadas

(a) $f(x) = sen(5\sqrt{x^3})$

(b) $f(x) = \frac{tg(3x) - x^2}{\sec(x)}$

Derivada das Funções Trigonômicas Inversas

Proposições:

1. $y = \arcsen(x) \Rightarrow y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$

2. $y = \arccos(x) \Rightarrow y' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$

3. $y = \arctg(x) \Rightarrow y' = \frac{1}{1+x^2}.$

4. $y = \operatorname{arccotg}(x) \Rightarrow y' = -\frac{1}{1+x^2}.$

5. $y = \operatorname{arcsec}(x), |x| > 1 \Rightarrow y' = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}},.$

6. $y = \operatorname{arccossec}(x), |x| > 1 \Rightarrow y' = -\frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}.$

Exercícios: Calcule as seguintes derivadas

(a) $f(x) = \arcsen(x^2 + 1)$

(b) $f(x) = \operatorname{arctg}\left(\frac{1 - x^2}{1 + x^2}\right)$

Derivadas das Funções Hiperbólicas

Essa classe de funções recebe esse nome porque, em muitos casos nos quais o uso de funções trigonométricas gera círculos ou elipses, o uso de funções hiperbólicas gera hipérboles, como, por exemplo, no caso das equações paramétricas:

$$x = \cos t$$

$$y = \sin t$$

Estas geram um círculo, enquanto que as equações:

$$x = \cosh t$$

$$y = \sinh t$$

geram (uma metade de) uma hipérbole.

⇒ **Aplicações:** As funções hiperbólicas surgem em movimentos vibratórios, dentro de sólidos elásticos e, mais genericamente em muitos problemas da engenharia (catenária).

⇒ As funções hiperbólicas podem ser deduzidas a partir de duas funções principais:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \text{ e } \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Proposições:

1. $y = \sinh(x) \Rightarrow y' = \cosh(x).$

2. $y = \cosh(x) \Rightarrow y' = \sinh(x).$

3. $y = \tanh(x) \Rightarrow y' = \operatorname{sech}^2(x).$

4. $y = \operatorname{sech}(x) \Rightarrow y' = -\tanh(x) \operatorname{sech}(x).$

5. $y = \operatorname{cotanh}(x) \Rightarrow y' = -\operatorname{cosech}^2(x).$

6. $y = \operatorname{cosech}(x) \Rightarrow y' = -\operatorname{cotanh}(x) \operatorname{cosech}(x).$

⇒ As funções hiperbólicas podem ser deduzidas a partir de duas funções principais:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \text{ e } \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Proposições (Hiperbólicas inversas):

1. $y = \operatorname{arcsenh}(x) \Rightarrow y' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}.$

2. $y = \operatorname{arccosh}(x) \Rightarrow y' = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}.$

3. $y = \operatorname{arctgh}(x) \Rightarrow y' = \frac{1}{x^2 - 1}.$

4. $y = \operatorname{arcsech}(x) \Rightarrow y' = \frac{-1}{x\sqrt{1 - x^2}}.$

5. $y = \operatorname{arccotgh}(x) \Rightarrow y' = \frac{1}{1 - x^2}.$

6. $y = \operatorname{arccosech}(x) \Rightarrow y' = \frac{-1}{|x|\sqrt{1 + x^2}}.$

Exercícios: Calcule as seguintes derivadas

(a) $f(x) = \sinh(2x)$

(b) $f(x) = \cosh^3\left(\frac{x}{2}\right)$

(c) $f(x) = \operatorname{arcsenh}(x + 1)$

(d) $f(x) = \operatorname{arccosh}(5x)$

Derivação Sucessiva

Em algumas aplicações precisamos derivar uma função mais de uma vez. Se uma função $y = f(x)$ for derivável, isto é, existe $f'(x)$, podemos pensar na derivada de $f'(x)$ e assim sucessivamente.

Definimos as derivadas sucessivas de $y = f(x)$ como se segue:

- 1ª derivada, ou derivada de 1ª ordem: $f'(x)$ ou $\frac{dy}{dx}$.
- 2ª derivada, ou derivada de 2ª ordem: $f''(x)$ ou $\frac{d^2y}{dx^2}$.
- 3ª derivada, ou derivada de 3ª ordem: $f'''(x)$ ou $\frac{d^3y}{dx^3}$.
- 4ª derivada, ou derivada de 4ª ordem: $f^{iv}(x)$ ou $\frac{d^4y}{dx^4}$.
- $\vdots$
- n^a derivada, ou derivada de n^a ordem: $f^{(n)}(x)$ ou $\frac{d^ny}{dx^n}$.

Exercícios – Calcule as derivadas sucessivas das funções a seguir:

(a) $f(x) = x^4 + 3x - 7$

(b) $f(x) = e^{3x+1}$

(c) $f(x) = \text{sen}(x)$

2.7 Derivação Implícita

- Esta forma de derivação se aplica a funções em que a variável y não está presente de forma explícita (isolada). Exemplos: $x^2 + y^2 = 1$, $x.y^2 + \ln(y) = 4$ e etc...
- O método da **derivação implícita** permite encontrar a derivada dessas expressões sem a necessidade de explicitá-las.

Definição: Uma expressão na forma $F(x, y) = 0$ define implicitamente uma função $y = f(x)$ se o gráfico de $y = f(x)$ coincide com alguma parte do gráfico de $F(x, y) = 0$.

Exemplos de funções definidas implicitamente:

- 1 $2y + x^2y + 1 - x = 0$
- 2 $x^2 + y^2 - 1 = 0$
- 3 $x^3 + y^2 - 3xy = 0$
- 4 $\text{sen}(xy) - y = 0$

1: $2y + x^2y + 1 - x = 0$

$$\frac{d}{dx} (2y + x^2y + 1 - x) = \frac{d}{dx} (0)$$

$$\frac{d}{dx} (2y) + \frac{d}{dx} (x^2y) + \frac{d}{dx} (1 - x) = 0$$

$$2 \frac{d}{dx} (y) + 2xy + x^2 \frac{d}{dx} (y) + (-1) = 0$$

$$2y' + 2xy + x^2y' - 1 = 0$$

$$y'(2 + x^2) = 1 - 2xy$$

$$y' = \frac{1 - 2xy}{(x^2 + 2)}$$

⇨ Caso queiramos calcular o valor da derivada y' num ponto, por exemplo $x_0 = 2$, basta encontrarmos o valor da imagem y_0 , substituindo x_0 na expressão $2y + x^2y + 1 - x = 0$ e substituir em y' estes dois valores

$$2y_0 + x_0^2y_0 + 1 - x_0 = 0 \Rightarrow 2y_0 + 4y_0 + 1 - 2 = 0 \Rightarrow y_0 = \frac{1}{6}.$$

$$y' = \frac{1 - 2x_0y_0}{x_0^2 + 2} = \frac{1 - 2(2)(\frac{1}{6})}{2^2 + 2} = \frac{1}{18}.$$

2: $x^2 + y^2 - 1 = 0$

$$\frac{d}{dx} (x^2 + y^2 - 1) = \frac{d}{dx}(0)$$

$$\frac{d}{dx} (x^2) + \frac{d}{dx} (y^2) + \frac{d}{dx} (-1) = 0$$

$$2x + 2y \frac{d}{dx} (y) + (0) = 0$$

$$2x + 2yy' = 0$$

$$y' = -\frac{x}{y}$$

3: $x^3 + y^3 - 3xy = 0$

$$\frac{d}{dx} (x^3 + y^3 - 3xy) = \frac{d}{dx} (0)$$

$$\frac{d}{dx} (x^3) + \frac{d}{dx} (y^3) + \frac{d}{dx} (-3xy) = 0$$

$$3x^2 + 3y^2 \frac{d}{dx} (y) - 3 \left[y + x \frac{d}{dx} (y) \right] = 0$$

$$3x^2 + \frac{d}{dx} (y) \cdot (2y - 3x) - 3y = 0$$

$$y' = \frac{3y - 3x^2}{(3y^2 - 3x)} = \frac{y - x^2}{(y^2 - x)}$$

4: $\text{sen}(xy) - y = 0$

$$\frac{d}{dx} (\text{sen}(xy) - y) = \frac{d}{dx} (0)$$

$$\frac{d}{dx} (\text{sen}(xy)) - \frac{d}{dx} (y) = 0$$

$$\cos(xy) \left[1 \cdot y + x \frac{d}{dx} (y) \right] - \frac{d}{dx} (y) = 0$$

$$\cos(xy) [1 \cdot y + xy'] - y' = 0$$

$$y' \cdot [x\cos(xy) - 1] + y\cos(xy) = 0$$

$$y' = -\frac{y\cos(xy)}{[x\cos(xy) - 1]}$$

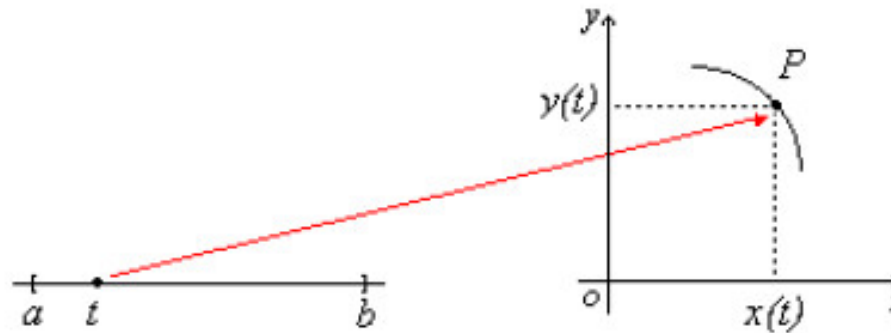
Derivação Paramétrica

Função na forma paramétrica

Sejam $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ funções de uma mesma variável t , em que $t \in [a, b]$.

Cada valor de $t \in [a, b]$ corresponde um único ponto P do plano cartesiano, também chamado de par ordenado $(x(t), y(t))$.

⇒ Se as funções $x(t)$ e $y(t)$ forem contínuas $\forall t \in [a, b]$, $P(x(t), y(t))$ descreverá uma curva no plano.



Neste caso, as funções $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ são denominadas **equações paramétricas da curva** e t é denominado **parâmetro**.

A forma geral:

Se a função $x = x(t)$ admite uma inversa $t = t(x)$, podemos escrever $y = y(t(x))$, eliminando o parâmetro t . Neste caso, temos y como uma função de x , isto é, $y = y(x)$.

⇒ Mesmo quando a função $x = x(t)$ não admite inversa, em alguns casos, podemos obter uma **forma implícita** da curva, eliminando o parâmetro t de forma conveniente. Retornaremos a esse assunto em uma outra oportunidade.

Exemplo:

- ① As equações $\begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$, definem a reta de equação $y = 2x - 2$. Para verificar isto basta isolar o parâmetro t na equação $x = t + 1$ e substituir em $y = 2t$.
- ② As equações $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = t^2 - 1 \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$, definem a equação da parábola $y = x^2 - 2x$. Para verificar isto basta isolar o parâmetro t na equação $x = 1 - t$ e substituir em $y = t^2 - 1$.

Cálculo da Derivada:

Seja $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ a forma paramétrica que define y como uma função de x . Suponha que as funções $y = y(t)$, $x = x(t)$ e a sua inversa $t = t(x)$ sejam deriváveis. Podemos então obter a composta $y = y(t(x))$ e aplicar a regra da cadeia para calcular $y'(x)$:

$$y'(x) = y'(t) \cdot t'(x)$$

Pela derivada da função inversa que $t'(x) = \frac{1}{x'(t)}$. Daí, temos que:

$$y'(x) = y'(t) \cdot \frac{1}{x'(t)} = \frac{y'(t)}{x'(t)}.$$

Portanto, a derivada de uma função na forma paramétrica é dada por:

$$y'(x) = \frac{y'(t)}{x'(t)}.$$

Exercícios: Obtenha a derivada $y'(x)$ para cada uma das funções na forma paramétrica a seguir:

$$1 \quad \begin{cases} x = 3t - 5 \\ y = 1 - 6t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

$$2 \quad \begin{cases} x = 1 - t \\ y = t^2 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

$$3 \quad \begin{cases} x = 1 + 2\cos(t) \\ y = 2 + 4\sin(t) \end{cases}, t \in [0, 2\pi].$$

Aplicações envolvendo derivadas

A regra de L'Hospital

Esta regra permite calcular certos tipos de limites, cujas indeterminações são do tipo $\frac{0}{0}$ e $\frac{\infty}{\infty}$ aplicando as regras de derivação.

Sejam f e g funções deriváveis num intervalo aberto I , exceto possivelmente, num ponto $a \in I$. Suponha que $g'(x) \neq 0$, $\forall x \in I$ e $x \neq a$.

① Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L;$$

② Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty$ e $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Exercícios: Calcule os limites a seguir usando a regra de *L'hospital*.

1 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$

2 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 + x - 2}{x^2 - 1}$

3 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x) - x}{e^x + e^{-x} - 2}$

DIFERENCIAL

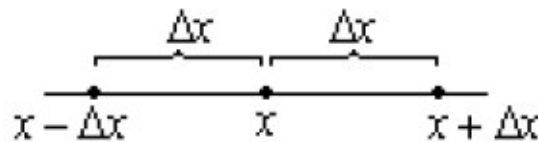
Diferencial

Até o presente momento, $\frac{dy}{dx}$ é vista como uma notação para a derivada de uma função $y = f(x)$ em relação a variável x , isto é, $\frac{dy}{dx} = y'(x) = f'(x)$.

O que faremos agora é interpretar $\frac{dy}{dx}$ com um quociente entre dos acréscimos (diferenciais).

Acréscimos e decréscimos

Se a partir de um determinado valor x somarmos ou subtraímos um determinado valor $\Delta x \in \mathbb{R}^*$, estaremos fazendo um acréscimo ou decréscimo na variável x .



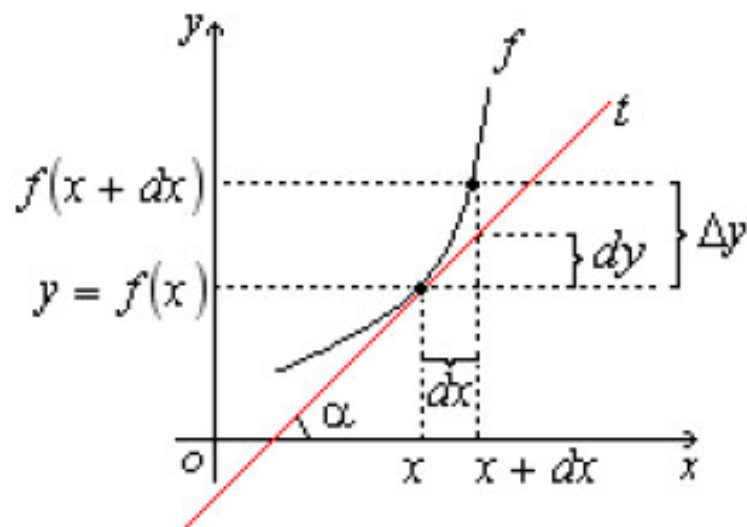
Sem perda de generalidade, podemos supor $\Delta x > 0$ para a nossa análise.

Seja $y = f(x)$ uma função derivável e Δx um acréscimo na variável x .

Definição: O diferencial de x , denotado por dx , é o valor do acréscimo Δx , isto é, $dx = \Delta x$.

Considere t a reta tangente ao gráfico de $y = f(x)$ no ponto x . Seja α o ângulo de inclinação de t .

Definição: O diferencial de y , denotado por dy , é o acréscimo na ordenada da reta tangente t correspondente ao acréscimo dx em x ,



$$\Delta y = f(x + dx) - f(x)$$

Note que, $\frac{dy}{dx} = tg(\alpha)$. Mas, $tg(\alpha) = f'(x)$, pois esta é a interpretação geométrica da derivada. Logo

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) \Rightarrow dy = f'(x).dx$$

O acréscimo dy pode ser visto como uma aproximação para Δy . Esta aproximação é tanto melhor quanto for o valor de dx . Isto é,

$$\text{se } dx \rightarrow 0, \text{ então } \Delta y - dy \rightarrow 0.$$

Assim, podemos dizer que $\Delta y \approx dy$ se dx for bem pequeno.

Como $\Delta y = f(x + dx) - f(x)$ e $dy = f'(x).dx$, obtemos que

$$f(x + dx) - f(x) \approx f'(x).dx,$$

ou seja,

$$f(x + dx) \approx f'(x).dx + f(x).$$

I. Exercícios: Calcule o diferencial dy das funções abaixo:

① $y = x^3 + 2x$

Resolução: $dy = (3x^2 + 2)dx$.

② $y = \text{sen}(x^2)$

Resolução: $dy = 2x\cos(x^2)dx$.

II. Exercícios: Calcule um valor aproximado para $(19,9)^2$ usando diferenciais.

Resolução: Vamos usar a função $f(x) = x^2$ para calcular o valor aproximado de $f(19,9)$.

Para isto, usaremos $f(x + dx) \approx f'(x).dx + f(x)$, com $x = 20$, $dx = -0,1$ e $f'(x) = 2x$.

Assim:

$$f(x + dx) \approx f'(x).dx + f(x)$$

$$f(20 + (-0,1)) \approx f'(20).(-0,1) + f(20)$$

$$f(19,9) \approx 2(20).(-0,1) + 20^2 = 40.(-0,1) + 400 = -4 + 400 = 396.$$

Portanto, $f(19,9) \approx 396$.

⇒ O valor exato de $19,9^2$ é 396,01, para encontrar uma aproximação melhor deve-se usar um incremento dx menor.